

FALCON-1 PoC

기술 분석 보고서 (Tech Analysis Report)

영역 L — Safety · Power (6종)

[accent : CRIMSON]

프로젝트 : FALCON-1 (Flow-Assisted Logistics & Collaborative Operation Network — One)

팀 : NERDLABS | 버전 : v0.1 | 작성일 : 2026-04-30

작성자 : 이건희 (NERDLABS 팀장) | 검토 : CTO 페르소나

보고서 BLUF

BLUF FALCON-1 Safety·Power 영역 6종 분석 결과: Sub-1GHz E-stop + 48V Li-ion BMS + APC UPS 1500VA = MUST 3종 (v1.0 PoC PLc 안전 등급 + 운영 보장), Safety PLC + TÜV/SÜD + KTL/KTR/FITI = v1.1 PLd 인증 narrative. v1.0은 시연용 PoC 등급으로 ISO 13849 PLc 충족 (사람 진입 시 정지) — Sub-1GHz wireless E-stop이 PLd-level redundancy 제공하여 narrative 강화. v1.1 production 단계에서 Safety PLC 도입 + TÜV 인증 또는 한국 KTL/KTR/FITI 위탁시험으로 협업 로봇 ISO 10218-1/2 PLd 정식 인증. v1.0은 demo·학회 paper 안전 narrative 사수, v1.1은 산업 인증 진입.

본 보고서는 영역 A(미들웨어) + C(Nav2 safety_layer) + D(MoveIt + ros2_control) + E(MediaPipe Pose + DeepSORT)을 전제로 한다. 본 영역은 모든 기술 영역의 lifecycle (전원·종료·E-stop) 보장 layer.

본 영역의 accent 색상은 CRIMSON (안전·경고·전원 의미)을 사용한다. 12개 영역 통합 보고서의 마지막 영역.

영역 L — 6종 요약 매트릭스

#	기술	용도	안전 등급	권장도	적용
L1	Sub-1GHz E-stop	Wireless emergency stop	PLd capable	★★★★★	MUST (OI-005)
L2	48V Li-ion BMS	Vic Pinky 배터리 관리	—	★★★★★	MUST (OI-006)
L3	APC UPS 1500VA	AC 정전 대비	—	★★★★★	MUST (Online Power)
L4	Safety PLC	PLd 협업 로봇 안전	PLd ISO 13849	★★★	v1.1 인증
L5	TÜV Nord/SÜD 인증	독일 인증 (글로벌)	ISO 10218-1/2	★★★	v1.1 글로벌

#	기술	용도	안전 등급	권장도	적용
L6	KTL / KTR / FITI	한국 위탁시험	KS C 등	★★★	v1.1 한국 인증

L1. Sub-1GHz Wireless E-stop (Steute/Schmersal/Pilz PSEN)

BLUF ★★★★★ MUST 채택. v1.0 PoC 안전의 핵심 — 작업자 손목·헬멧·벨트에 wireless E-stop 부착, 비상 시 1초 이내 OpenArm-Vic Pinky 정지. Sub-1GHz 868MHz/915MHz 무선이 Wi-Fi 5GHz 간섭 면역 + PLd capable redundancy 제공. v1.0 시연 시 작업자 + 발표자 양측 모두 부착으로 사람 안전 사수, narrative 강화.

1. 개요

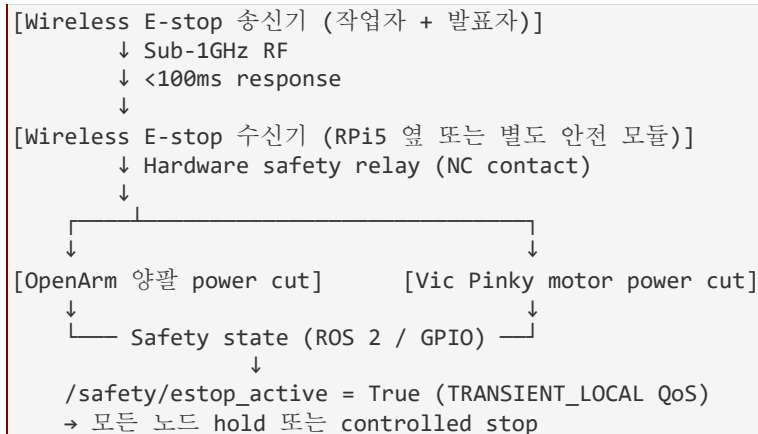
항목	내용
풀네임	Sub-1GHz Wireless Emergency Stop
주요 제조사	Steute (독일), Schmersal (독일), Pilz PSEN (독일)
주파수	868 MHz (유럽), 915 MHz (북미·한국 ISM)
안전 등급	PLd ISO 13849-1 capable (제품 별)
응답 시간	<100 ms (송수신)
사거리	100-300 m (실내), 1 km (개방)
배터리 수명	1-2년 (송신기)
가격	\$300-1500 / set (송신기 + 수신기)

2. 권장 제품 비교 (FALCON-1 한국 도입 검토)

제품	가격대	PL 등급	한국 발주	권장
Steute RF I/O	\$800-1200	PLd	독일 직발 6-8주	글로벌 narrative
Schmersal SafeRTS	\$1000-1500	PLd	한국 대리점	✔권장 (lead time)
Pilz PSEN slock	\$1200-2000	PLe	한국 대리점	최고 등급 narrative
STmicro Wifi-Lite (대안)	\$200-400	non-rated	발주 쉬움	비권장 (PL 미달)

3. 적용 방법

3.1 시스템 통합



3.2 ROS 2 통합 (Safety state machine)

```
# safety_state_machine.py
import rclpy
from rclpy.node import Node
from std_msgs.msg import Bool
from rclpy.qos import QoSProfile, ReliabilityPolicy, DurabilityPolicy
import RPi.GPIO as GPIO

ESTOP_GPIO = 17 # E-stop receiver hardware GPIO

class SafetyNode(Node):
```

```

def __init__(self):
    super().__init__('safety_state_machine')

    # GPIO setup
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(ESTOP_GPIO, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
    GPIO.add_event_detect(ESTOP_GPIO, GPIO.FALLING,
        callback=self.cb_estop_hardware, bouncetime=50)

    # ROS 2 publisher (TRANSIENT_LOCAL for safety)
    qos = QoSProfile(
        reliability=ReliabilityPolicy.RELIABLE,
        durability=DurabilityPolicy.TRANSIENT_LOCAL,
        depth=10)
    self.pub = self.create_publisher(Bool, '/safety/estop_active', qos)

    # 초기 상태
    self.publish_estop(False)

def cb_estop_hardware(self, channel):
    # Hardware E-stop 트리거 → ROS 2 broadcast
    self.publish_estop(True)
    self.get_logger().fatal('[E-STOP] Hardware trigger detected!')
    # 30초 후 자동 reset 시도 (수동 reset도 가능)
    self.create_timer(30.0, self.try_reset)

def publish_estop(self, active):
    msg = Bool()
    msg.data = active
    self.pub.publish(msg)

```

3.3 FALCON-1 시연 정책

- 작업자 손목 — 1 개 wireless E-stop 송신기 부착 (Velcro 밴드)
- 발표자 손 — 1 개 wireless E-stop (보조 안전)
- RPi5 옆 무선 수신기 — GPIO interrupt → ROS 2 publisher
- E-stop 트리거 시 — OpenArm power 차단 + Vic Pinky 정지 + ros2_control hold + 음성 응답 (Piper TTS '비상 정지 작동')
- Reset 절차 — 30 초 후 자동 또는 수동 button press

4. 하드웨어 필요·제약

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
송신기 수량	1개	2개 (작업자 + 발표자)	✓
주파수	915 MHz (한국 ISM)	—	✓한국 KCC 인증 모델
사거리	30 m+ (실내)	100 m+	✓시연 영역 충분
응답 시간	< 200 ms	< 100 ms	✓Schmersal/Pilz
배터리	1년+	2년+	✓
GPIO interface	수신기 NC contact	—	✓RPi5 GPIO
Lead time	한국 대리점 1-2 주	—	□ Sprint 2 즉시 발주

5. 장점

- 1. PoC 안전 narrative 강력 — 'PLd capable wireless E-stop' 키워드
- 2. Wi-Fi 5GHz 간섭 면역 — Sub-1GHz 는 별도 대역
- 3. 100-300m 사거리 — 시연장 어디서든 작동
- 4. 작업자 + 발표자 redundancy — 다중 송신기
- 5. Hardware safety relay — software 의존 없음 (정전 시도 작동)
- 6. 협업 로봇 표준 — Boston Dynamics, Unitree 모두 채택
- 7. ISO 13849 PLd capable — v1.1 인증 narrative 즉시

6. 단점·한계

- 8. 가격 부담 — Schmersal/Pilz 권장 모델 \$1000-2000
- 9. Lead time — 독일 직발 6-8 주, 한국 대리점도 1-2 주

10. 배터리 교체 의무 — 1-2 년 주기
11. PL 인증은 시스템 통합 후 재검증 — 단품 PLd ≠ 시스템 PLd
12. v1.0 PoC 는 PLd 'capable' 수준, 정식 PLd 인증은 v1.1

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	MUST 채택
도입 시점	Sprint 2 (HW Setup, 즉시 발주)
권장 제품	Schmersal SafeRTS (한국 대리점, lead time 짧음)
송신기 수량	2개 (작업자 + 발표자)
수신기 위치	RPI5 옆 또는 별도 안전 모듈
통합 방식	GPIO interrupt → ROS 2 /safety/estop_active
v1.0 등급	PLc 시스템 + PLd capable component
v1.1 등급	정식 PLd 인증 (TÜV/KTL via L4-L6)
주요 의존성	OI-005 (안전 요구사항), 영역 D ros2_control

8. 참고

- Schmersal SafeRTS : <https://www.schmersal.com/>
- Steute RF I/O : <https://www.steute.com/en-us/products-systems/wireless>
- Pilz PSEN slock : <https://www.pilz.com/en-INT/products/sensor-technology/safety-locks-psenslock>
- ISO 13849-1 : <https://www.iso.org/standard/69883.html>
- ISO 10218-1/2 협업 로봇 안전 표준

L2. 48V Li-ion BMS (Vic Pinky 배터리 관리)

BLUF ★★★★★ MUST 채택. Vic Pinky base의 48V Li-ion 배터리 관리 시스템 — overcharge-overdischarge-overcurrent-temperature 4중 보호. PinkLab 공식 제공 가정, FALCON-1은 기존 시스템 활용 + ROS 2 모니터링 추가. 운영 시간 4-8h 예상, UPS(L3)와 결합으로 정전 대비.

1. 개요

항목	내용
공급원	Vic Pinky 자체 (PinkLab 공식)
전압	48 V Li-ion (13S 또는 14S)
용량 (예상)	20-30 Ah
에너지	1.0-1.5 kWh
보호 기능	Overcharge / Overdischarge / Overcurrent / Temperature
통신	CAN 또는 UART (PinkLab 매뉴얼 확인)
운영 시간	4-8 h (실제 측정 필요)
충전 시간	2-4 h

2. FALCON-1 BMS 모니터링 통합

```
# vic_pinky_bms_node.py (간략)
import rclpy
from rclpy.node import Node
from sensor_msgs.msg import BatteryState

class BmsNode(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('vic_pinky_bms')
        self.pub = self.create_publisher(
            BatteryState, '/battery/main', 10)
```



```

# PinkLab BMS 인터페이스 (CAN 또는 UART)
# self.bms = PinkLabBmsInterface('/dev/ttyACM0')

self.create_timer(1.0, self.publish_state) # 1 Hz

def publish_state(self):
    msg = BatteryState()
    # msg.voltage = self.bms.read_voltage() # 실측
    # msg.current = self.bms.read_current()
    # msg.temperature = self.bms.read_temp()
    # msg.percentage = self.bms.read_soc()
    # msg.power_supply_status = ...

    # 경고 임계값
    if msg.percentage < 0.20:
        self.get_logger().warn(f'배터리 20% 미만: {msg.percentage:.0%}')
    if msg.percentage < 0.10:
        self.get_logger().fatal(f'배터리 10% 미만 - 도킹 권장!')
        # → Coordinator 도킹 자동 트리거

    self.pub.publish(msg)

```

3. 시연 정책 (Sprint 5)

- 시연 시작 전 100% 충전 의무
- burn-in 5h 시 50%+ 잔량 사수 (시연 30 분 + 마진)
- 배터리 20% 미만 시 음성 경고 (Piper TTS)
- 배터리 10% 미만 시 자동 도킹 (Nav2 + dock action)
- BMS 이상 시 자동 power-off + safety state

4. 하드웨어 필요-제약

항목	요구	FALCON-1 적합성
BMS 자체	PinkLab 공식 통합	✔Vic Pinky 표준
ROS 2 driver	PinkLab 또는 자체 작성	□ 매뉴얼 확인 필요
인터페이스	CAN 또는 UART	✔RPi5 호환

항목	요구	FALCON-1 적합성
충전기	48V smart charger	✔Vic Pinky 표준
temperature 센서	BMS 내장	✔

5. 장점·단점 요약

장점 :

- Vic Pinky 표준 — 별도 발주·설계 불필요
- 4 중 보호 — overcharge/overdischarge/overcurrent/temperature
- ROS 2 BatteryState 표준 메시지
- 운영 시간 4-8h — 시연 + 마진 충분

단점 :

- PinkLab 매뉴얼 의존 — 통신 프로토콜 확인 필수
- 배터리 노화 — 1 년 후 용량 80%
- 저온 (0℃ 이하) 성능 저하

6. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택	MUST 채택 (Vic Pinky 표준 활용)
도입 시점	Sprint 2 (HW Setup)
주 사용	Vic Pinky 모바일 동작 시
AC 220V 운영 시	L3 UPS + Online Power로 무한 운영 (시연용)
시연 정책	100% 충전 시작 + 50%+ 사수
주요 의존성	OI-006 (안전 요구사항), L3 UPS, 영역 C Nav2 docking

7. 참고

- PinkLab Vic Pinky 매뉴얼 (사용자 보유)
- ROS 2 BatteryState : https://docs.ros2.org/latest/api/sensor_msgs/msg/BatteryState.html

L3. APC UPS 1500VA (AC 정전 대비)

BLUF ★★★★★ MUST 채택. Online Power Opt-P2 Hybrid AC 220V 환경의 정전 대비 — 1500VA UPS로 BRAVO + TUF + RPi5 + monitor 합계 ~600W 부하를 30분간 backup. 시연 도 중 정전 발생 시 graceful shutdown + MCAP 데이터 보존. APC Smart-UPS 1500VA 한국 발주 즉시 가능.

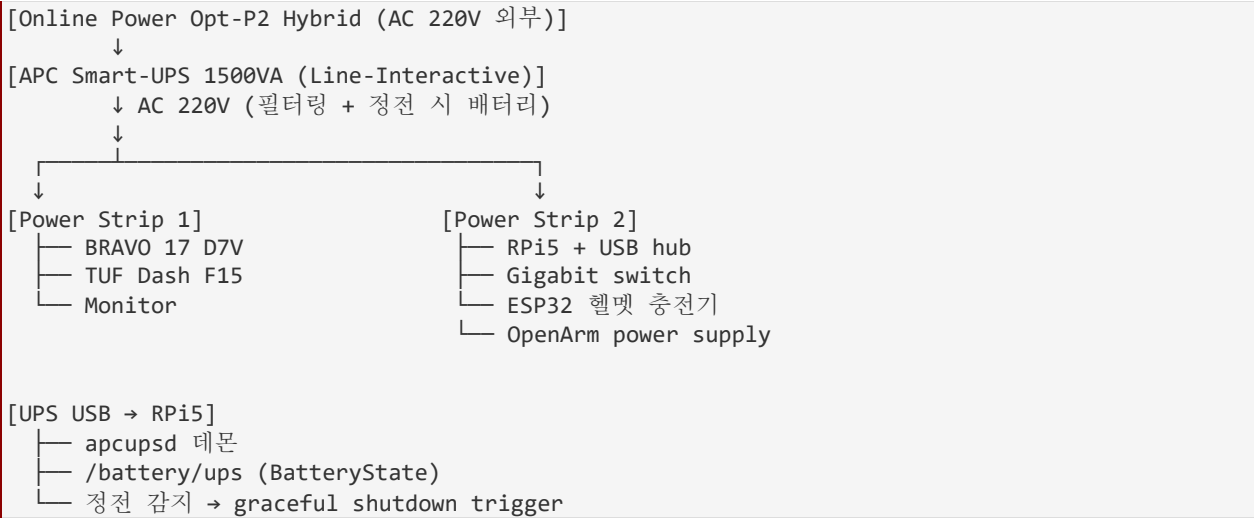
1. 개요

항목	내용
권장 모델	APC Smart-UPS 1500VA (SMT1500RM2UC) 또는 동급
용량	1500 VA / 1000 W
backup 시간 (600W 부하)	약 15-20분
backup 시간 (300W 부하)	약 30-40분
타입	Line-Interactive (가성비) 또는 Online (사양 ↑)
통신	USB · SNMP · NMC card
가격	\$300-500 (Line-Int), \$700-1200 (Online)

2. FALCON-1 부하 계산 (FALCON-1 estimated)

장비	전력 (idle)	전력 (full load)	비고
BRAVO 17 D7V (RTX 4060+)	~80 W	~180 W	VLA 추론 시 peak
TUF Dash F15 (RTX 3060)	~60 W	~140 W	Whisper + YOLO 시
RPi5 8GB + NVMe	~10 W	~25 W	Foxglove + MCAP 시
Gigabit switch + USB hub	~10 W	~20 W	—
Monitor 24" (선택)	~30 W	~30 W	Foxglove dashboard
OpenArm 양팔 (idle)	~50 W	~200 W	manipulation 시 peak
합계	~240 W idle	~595 W peak	1500VA UPS 충분

3. 시스템 통합



4. 정전 대응 sequence

- 13. 정전 발생 → UPS 자동 backup 모드 (지연 0)
- 14. apcupsd 감지 → ROS 2 /battery/ups → /safety/power_event

15. Coordinator (RPI5) 정책 적용 :

- battery > 80% : 정상 운영 계속 (UPS 충전 회복 대기)
- battery 30-80% : OpenArm·Nav2 stop, sensor·MCAP 만 유지
- battery < 30% : graceful shutdown 시퀀스 시작
- battery < 15% : 즉시 power-off (MCAP flush 우선)

5. 하드웨어 필요·제약

항목	요구	FALCON-1 적합성
용량	1500VA / 1000W	✔600W peak 대비 충분
backup 시간	30분+ (300W)	✔graceful shutdown 가능
인터페이스	USB → RPI5	✔apcupsd 표준
발주 lead	한국 1-2주	□ Sprint 2
설치 공간	2U rack 또는 tower	✔
무게	20-25 kg	□ 운반 부담

6. 장점·단점

장점 :

- 정전 시 graceful shutdown — MCAP 데이터 손실 0
- AC 노이즈 필터링 — 시연장 환경 변동 대비
- USB 모니터링 표준 — apcupsd ROS 2 통합 쉬움
- APC Smart-UPS 한국 1-2 주 발주 가능

단점 :

- 가격 부담 — Smart-UPS 1500VA \$300-500
- 무게·공간 — 20kg 운반 부담

- Line-Interactive switching latency 4-8ms (sensor 영향 미미)
- 배터리 교체 의무 — 3-5 년 주기

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택	MUST 채택
도입 시점	Sprint 2 (HW Setup, 즉시 발주)
권장 모델	APC Smart-UPS 1500VA Line-Interactive
통합 위치	Online Power 직후, 모든 컴퓨터 + ROS 2 인프라
모니터링	apcupsd → ROS 2 /battery/ups
OpenArm 통합	별도 power strip — UPS 한계 시 분리 가능
주요 의존성	Online Power AC 220V, RPi5 USB

8. 참고

- APC Smart-UPS : <https://www.apc.com/shop/us/en/categories/power/uninterruptible-power-supply-ups-/smart-ups/>
- apcupsd : <http://www.apcupsd.org/>
- Online Power Opt-P2 (사용자 보유 장비)

L4. Safety PLC (v1.1 PLd 인증)

BLUF ★★★★★ v1.1 PLd 정식 인증 진입. Pilz PNOZ 또는 Sick Flexi Soft 같은 Safety PLC 도입으로 ISO 13849 PLd · IEC 62061 SIL 2 정식 인증. v1.0 PoC 단계는 software safety state machine + L1 wireless E-stop으로 PLc 충족, v1.1 산업 production 진입 시 Safety PLC 의무.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Safety PLC (Programmable Logic Controller)
주요 제조사	Pilz PNOZ, Sick Flexi Soft, Schmersal SRB, Siemens Failsafe
안전 등급	PLd-PLe ISO 13849, SIL 2-3 IEC 62061
기능	Safety I/O + 안전 logic + diagnostic
통신	PROFIsafe, EtherCAT FSoE, OpenSAFETY
가격	\$2000-10000 (모듈별)

2. v1.0 vs v1.1 안전 구조 차이

계층	v1.0 PoC	v1.1 Production
E-stop (L1)	Wireless Sub-1GHz (PLd capable)	동일 + Safety PLC 통합
Safety logic	Software (RPI5 ROS 2)	Safety PLC (PLd 인증)
PFL (사람 진입)	Software (MediaPipe Pose + Nav2 safety_layer)	Safety light curtain + PLC
Power-cut	Hardware safety relay	Safety contactor (PLC 제어)
인증	PLc 충족	PLd 정식 (TÜV/KTL)

3. 권장 제품 (v1.1 도입 시)

제품	특징	가격대	권장
Pilz PNOZmulti 2	EtherCAT FSoE 통합, 모듈식	\$3000-8000	✓글로벌 narrative
Sick Flexi Soft	한국 Sick 대리점 강함	\$2000-6000	✓한국 lead time 짧음

제품	특징	가격대	권장
Schmersal SRB-E	L1 E-stop과 통합 vendor	\$2500-7000	L1 통합 narrative
Siemens Failsafe (PROFIsafe)	산업 표준 강함	\$5000-10000	v1.2 production

4. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 PoC 채택	비채택 (software safety로 PLC 충족)
v1.1 채택	필수 (PLd 인증 narrative)
권장 제품	Sick Flexi Soft (한국 lead time)
통합 시점	v1.1 design 단계부터 PLC 중심 재설계
예산	v1.1 추가 예산 ~\$5000-10000

5. 참고

- Pilz PNOZmulti : <https://www.pilz.com/en-INT/products/control-technology/configurable-control-systems-pnozmulti>
- Sick Flexi Soft : <https://www.sick.com/de/en/safety-controllers/safety-controllers/flexi-soft/c/g175612>
- ISO 13849-1 PLd : 안전 회로 설계 기준
- IEC 62061 SIL : 산업 안전 무결성 등급

L5. TÜV Nord/SÜD 인증 (v1.1 글로벌)

BLUF ★★★ v1.1 글로벌 인증 narrative. TÜV Nord 또는 TÜV SÜD 독일 인증 기관 — ISO

10218-1/2 협업 로봇 PLd 정식 인증 + CE 마킹 + 글로벌 산업 채택 narrative. v1.0 PoC는 인증 없이 시연만, v1.1 production 진입 시 TÜV 또는 한국 KTL/KTR(L6) 양자택일.

1. 개요

항목	내용
TÜV Nord	독일 인증 기관, 한국 지사 보유
TÜV SÜD	독일 인증 기관, 산업 강함
주요 인증	ISO 10218-1/2 (산업·협업 로봇), ISO 13849-1, IEC 62061, CE 마킹
FALCON-1 적합 시점	v1.1 production
기간	6-12개월
비용	\$30,000-100,000 (system 복잡도)

2. 인증 절차 (FALCON-1 v1.1 가정)

- 16. Pre-assessment — TÜV 엔지니어 site visit + 시스템 검토 (~2 개월)
- 17. Risk assessment — ISO 12100 위험 평가 + 안전 요구사항 정의
- 18. Design review — Safety PLC(L4) + E-stop(L1) + safety functions 검증
- 19. Hardware testing — TÜV 시험소에서 PLd 시뮬레이션 + 시험
- 20. Software validation — ISO 13849 software 검증 (V-Model 또는 ASIL)
- 21. On-site validation — 실 제품 burn-in + 안전 기능 검증
- 22. 인증 발급 + CE 마킹 + 보고서

3. v1.0 PoC narrative 활용

- 'PoC 단계 PLd capable component 도입 (Sub-1GHz E-stop, Schmersal)' — v1.1 인증 진입 준비 narrative
- 'safety state machine ROS 2 publisher TRANSIENT_LOCAL QoS' — 안전 메시징 robust

- 'Sprint 5 burn-in 5h MCAP 로깅' — 안전 데이터 baseline

4. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 PoC 채택	비채택 (인증 단계 아님)
v1.1 채택	글로벌 진출 narrative 필요 시
한국 KTL/KTR(L6)과 양자택일	한국 시장 우선 시 KTL/KTR이 비용 효율
글로벌 narrative	TÜV 우월
예산	\$30K-100K (v1.1 production)

5. 참고

- TÜV Nord 한국 : <https://www.tuvnord.com/kr/>
- TÜV SÜD : <https://www.tuvsud.com/>
- ISO 10218-1/2 : <https://www.iso.org/standard/73933.html>
- CE 마킹 가이드

L6. KTL / KTR / FITI (한국 위탁시험)

BLUF ★★★ v1.1 한국 인증. KTL(한국산업기술시험원) · KTR(한국화학융합시험연구원) · FITI(FITI 시험연구원) 한국 공인 시험기관 — KS C 등 한국 표준 + IEC 62061 위탁시험. TÜV(L5) 대비 비용 1/3, lead time 1/2, 한국 시장 진출 narrative 강력. FALCON-1 v1.1 첫 인증으로 적합.

1. 개요

항목	내용
KTL	한국산업기술시험원 — 산업 표준 시험 (KS, IEC)
KTR	한국화학융합시험연구원 — 화학·전기 시험
FITI	FITI 시험연구원 — 섬유·전기·전자 시험
주요 인증	KS C, IEC 62061, ISO 13849-1 위탁시험
기간	3-6개월
비용	\$10,000-30,000 (시스템별)

2. KTL/KTR/FITI vs TÜV 비교 (FALCON-1)

항목	KTL/KTR/FITI	TÜV Nord/SÜD
비용	\$10K-30K	\$30K-100K
기간	3-6개월	6-12개월
언어	한국어 (편의)	영어
글로벌 narrative	한국 한정	✔글로벌
v1.1 적합	✔첫 인증 (한국 시장)	v1.2+ (글로벌 진출)

3. FALCON-1 v1.1 권장 인증 경로

- v1.1 첫 단계 — KTL 또는 FITI 위탁시험 (한국 시장 진입)
- v1.1 후반 또는 v1.2 — TÜV Nord/SÜD 추가 (글로벌 narrative)
- KTL 은 한국 산업 표준 강함 → 한국 협업 로봇 시장 우선
- FITI 는 전기·전자 빠름 → BRAVO·TUF 충전·전원 인증

4. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 PoC 채택	비채택
v1.1 채택	권장 (KTL 첫 인증)
권장 기관	KTL (산업 표준 강함) + FITI (전기·전자)
예산	\$15K-30K (v1.1 추가)
글로벌 진출 시 TÜV 추가	v1.2+ 단계

5. 참고

- KTL : <https://www.ktl.re.kr/>
- KTR : <https://www.ktr.or.kr/>
- FITI : <https://www.fiti.re.kr/>
- KS C : 한국산업표준 전기 부문

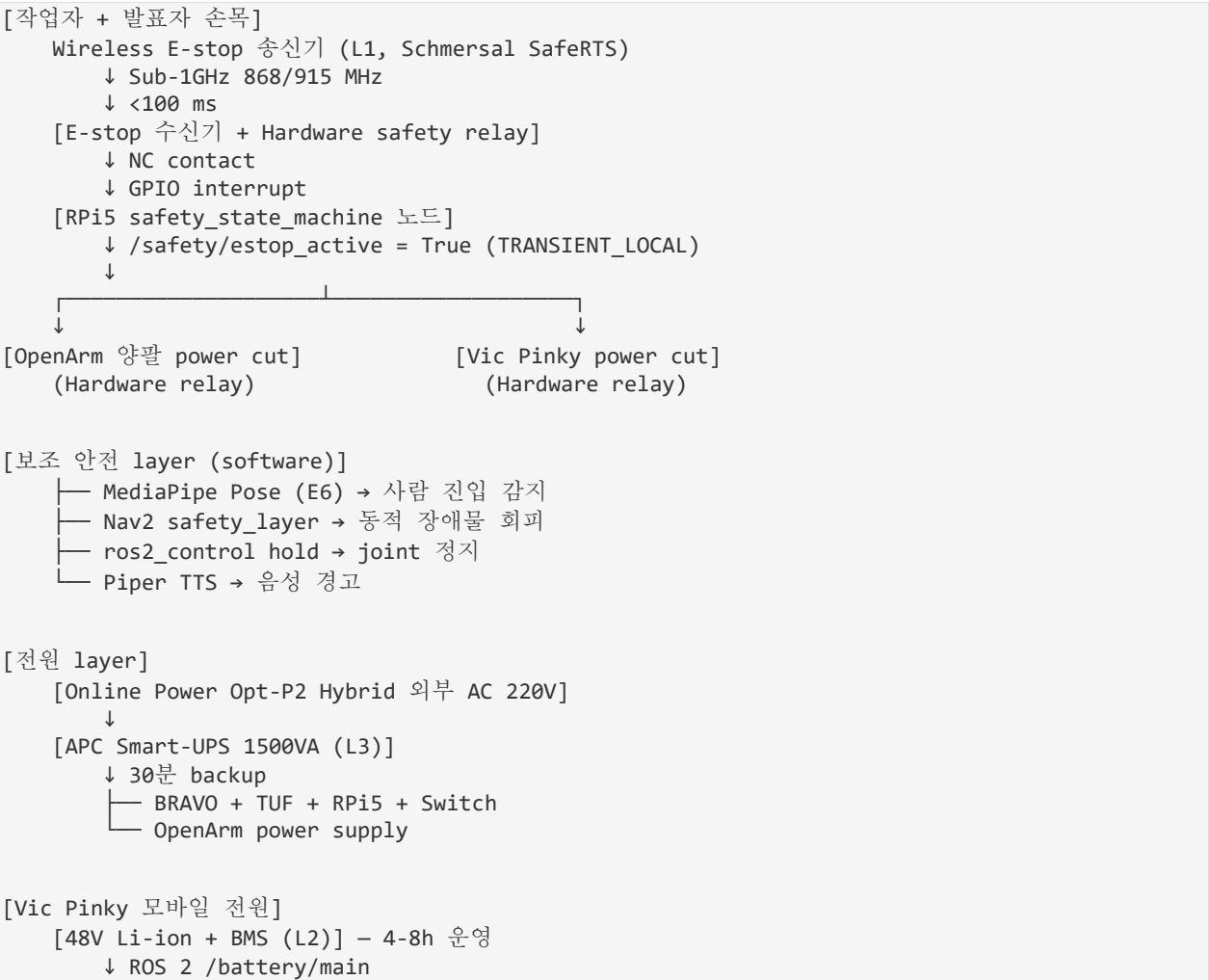
영역 L 종합 결론

1. 채택 / 비채택 정리

#	기술	v1.0 채택	v1.1 채택	역할
L1	Sub-1GHz E-stop	✔MUST	동일 + Safety PLC 통합	Wireless emergency stop
L2	48V Li-ion BMS	✔MUST	동일	Vic Pinky 배터리 관리
L3	APC UPS 1500VA	✔MUST	동일	AC 정전 대비

#	기술	v1.0 채택	v1.1 채택	역할
L4	Safety PLC	비채택 (software)	필수 (PLd 인증)	산업 안전 logic
L5	TÜV Nord/SÜD	비채택	v1.1 후반 또는 v1.2	글로벌 인증
L6	KTL/KTR/FITI	비채택	권장 (한국 첫 인증)	한국 위탁시험

2. 통합 안전 토폴로지 (v1.0 PoC)



3. v1.0 vs v1.1 안전 진화 경로

계층	v1.0 PoC (PLc 충족)	v1.1 Production (PLd 인증)
E-stop	Sub-1GHz wireless (PLd capable)	동일 + Safety PLC 통합
Safety logic	Software ROS 2	Safety PLC (Sick Flexi Soft)
PFL	Software MediaPipe Pose + Nav2	+ Safety light curtain
인증	PLc 충족 (자체 평가)	PLd 정식 (KTL → TÜV)
예산	~\$3000 (E-stop + UPS)	+\$15K-30K (KTL) 또는 +\$30K-100K (TÜV)
narrative	'edge-deployable safety'	'industrial certified collaborative robot'

4. Sprint 별 도입 list

Sprint	도입 기술	주요 작업
Sprint 2	L1 + L2 + L3 (모두 v1.0 MUST)	발주, 설치, ROS 2 통합
Sprint 3	Safety state machine (software)	ROS 2 /safety/* 토픽 + Foxglove dashboard
Sprint 5	Burn-in 안전 검증	5h burn-in + E-stop 100회 시험 + UPS 정전 시물
v1.1 (post-PoC)	L4 + L6 (KTL 위탁시험)	PLd 정식 인증 진입
v1.2+	L5 TÜV 추가 (글로벌)	글로벌 시장 narrative

5. 잔여 위험 및 대응

#	위험	심각도	대응
1	Sub-1GHz E-stop 한국 발주 lead time	□ Med	Sprint 2 즉시 발주, Schmersal 한

#	위험	심각도	대응
			국 대리점 우선
2	Vic Pinky BMS 통신 프로토콜 미확인	□ Med	PinkLab 매뉴얼 확인 필수, 자체 driver 작성 fallback
3	UPS backup 시간 부족 (full load 600W)	□ Low	graceful shutdown 시퀀스 30분 안에 완료 검증
4	v1.0 PLC만 충족 — 산업 인증 narrative 약함	□ Low	'PLd capable component' framing, v1.1 인증 roadmap 명시
5	OpenArm power-cut 시 양팔 자유 낙하	□ Med	OpenArm 자체 brake 검증, controlled stop 우선 (power cut 은 최후)
6	정전 시 MCAP 데이터 손실	□ Low	UPS + apcupsd 자동 flush, 30초 마다 fsync

6. 검증 시험 (Test Plan 매핑)

Test ID	내용	Sprint	성공 기준
T-SAFE-01	Wireless E-stop 응답 시간	Sprint 5	버튼 push → power cut < 200ms
T-SAFE-02	E-stop 100회 반복	Sprint 5	100% 작동, 송신기 배터리 소모 < 1%
T-SAFE-03	UPS 정전 시뮬 + graceful shutdown	Sprint 5	30분 backup, MCAP 손실 0
T-SAFE-04	Vic Pinky BMS 보호 (overdischarge)	Sprint 5	10% 미만 자동 power-off
T-SAFE-05	Burn-in 5h 안전 events 모니터링	Sprint 5	false E-stop < 1회
T-SAFE-06	사람 진입 감지 latency (PFL software)	Sprint 5	< 200ms

7. 12개 영역 통합 — FALCON-1 PoC 기술 카탈로그 v0.1 완성

BLUF 본 영역 L 보고서로 FALCON-1 PoC 기술 카탈로그 12개 영역 (85종 기술) 분석이 완료되었다. 이전 11개 영역 + 본 영역의 모든 결단·의존성·Sprint 일정·검증 시험이 통합되어 v1.0 시연 (2026-06-04) 기술 backbone을 구성한다.

7.1 12개 영역 채택 종합 매트릭스

영역	기술 수	MUST	SHOULD	비채택	v1.1+ 검토
A 미들웨어·통신	6	4 (ROS2/Cyclone/Zenoh/micro-ROS)	—	2 (FastDDS/MQTT)	—
B 시간 동기화	4	1 (PTP)	—	1 (NTP fb)	2 (HW PTP, sim_time)
C 모바일·SLAM	8	3 (Nav2/slam_toolbox/AMCL)	1 (RTAB-Map)	4	—
D Manipulation	7	5 (MoveIt/Pilz/MTC/OMPL/ros2_control)	1 (Servo)	1 (CHOMP/STOMP)	—
E Perception Vision	1 2	3 (YOLOv11/MediaPipe Hands/AprilTag)	5	4	—
F Perception Depth/3D	6	3 (RealSense/Open3D/PCL)	1 (FoundationPose)	1 (MegaPose)	1 (3DGS)
G HRI·음성	8	3 (Whisper/VAD/Piper)	3	2	—
H Grasp Planning	6	1 (Hand-coded)	1 (GG-CNN baseline)	1 (Graspl!)	3 (학습 기반)
I	6	2 (Function calling/Ollama)	2	1	1

영역	기술 수	MUST	SHOULD	비채택	v1.1+ 검토
LLM·Reasoning			(Gemma2/Qwen2.5)		
J Learning RL/VLA	8	—	2 (BC/ACT)	—	6 (VLA 등)
K Sim·CI·Logging	8	2 (Foxglove/MCAP)	2 (Isaac/Grafana)	1 (Genesis)	3
L Safety·Power	6	3 (E-stop/BMS/UPS)	—	—	3 (PLC/TÜV/KTL)
합계	85	30	18	17	20

7.2 v1.0 PoC 핵심 결단 요약

- Hardware backbone : Dual-L1 (TUF Dash F15 + BRAVO 17 D7V) + RPi5 + Online Power + APC UPS
- Software stack : ROS 2 Jazzy + Cyclone DDS + PTP <100μs + Nav2 + MoveIt 2 + Pilz LIN
- Perception : YOLOv11-m (BRAVO) + YOLOv11-s (TUF) + MediaPipe Hands + AprilTag 6D
- Manipulation : Hand-coded grasp + AprilTag anchor + wrist D405 fine-tuning ±2mm
- HRI : faster-whisper medium + Piper TTS + ESP32-S3 헬멧 PTT
- Safety : Wireless Sub-1GHz E-stop (PLd capable) + software safety state machine (PLC)
- Logging : Foxglove + MCAP 5h burn-in (~7.5GB)

- Demo Scenes : A1 Pick-and-Place primary + A2 Handover Option H3 (시간 여유 시)

7.3 v1.1 진화 narrative (post-PoC)

- Edge VLA : OpenVLA-OFT+ INT4 (BRAVO 8GB) — 'edge-deployable foundation model'
- Robot Foundation Model : π 0.5 FAST 시연 — 학회 paper narrative
- 학습 본격 : ACT 양팔 통합 + Diffusion Policy
- 산업 안전 인증 : KTL 위탁시험 → PLd 정식 인증
- Sim2real 본격 : Isaac Sim 4.5 + Isaac Lab RL
- 3D scene reconstruction : 3D Gaussian Splatting 발표 영상

7.4 산출물 정리 (12개 영역 보고서)

영역	accent	기술 수	파일명
A 미들웨어·통신	NAVY	6	FALCON-1_TechReport_AreaA_v0.1.docx
B 시간 동기화	TEAL	4	FALCON-1_TechReport_AreaB_v0.1.docx
C 모바일·SLAM	FOREST GREEN	8	FALCON-1_TechReport_AreaC_v0.1.docx
D Manipulation	BURGUNDY	7	FALCON-1_TechReport_AreaD_v0.1.docx
E Perception Vision	PURPLE	12	FALCON-1_TechReport_AreaE_v0.1.docx
F Perception Depth/3D	INDIGO	6	FALCON-1_TechReport_AreaF_v0.1.docx
G HRI·음성	ORANGE	8	FALCON-1_TechReport_AreaG_v0.1.docx
H Grasp Planning	BROWN	6	FALCON-1_TechReport_AreaH_v0.1.docx
I LLM·Reasoning	SLATE BLUE	6	FALCON-1_TechReport_AreaI_v0.1.docx
J Learning RL/VLA	MAGENTA	8	FALCON-1_TechReport_AreaJ_v0.1.docx

영역	accent	기술 수	파일명
K Sim·CI·Logging	STEEL GRAY	8	FALCON-1_TechReport_AreaK_v0.1.docx
L Safety·Power	CRIMSON	6	FALCON-1_TechReport_AreaL_v0.1.docx (본 보고서)
합계	12 색상	85	12 docx 파일

8. 다음 단계 (Post-Tech-Catalog)

- 23. 12 개 영역 .docx → W (TechCatalog v0.1) 정식 산출물로 통합
- 24. CLAUDE.md §10 hallucination 검증 — 정량 수치 출처 cross-check
- 25. Sprint 1 Kickoff (2026-04-23) 시점 기준 Sprint Plan 재검토
- 26. Sprint 2-5 Backlog stories 본 보고서에서 도출된 ~80 stories 등록
- 27. Test Plan v0.2 — 본 보고서 §검증 시험 모두 통합 (T-* IDs)
- 28. 발표 narrative draft — v1.0 PoC 핵심 + v1.1 진화 경로
- 29. 학회 paper outline — 'FALCON-1: Hybrid Hand-Coded and Imitation' (영역 J §학회 narrative 참조)

부록 — 변경 이력

버전	일자	내용	작성
v0.1	2026-04-30	영역 L Safety·Power 6종 초안 (CRIMSON accent)	이건희, CTO 페르소나
v0.1 (전체)	2026-04-30	12개 영역 85종 기술 카탈로그 완성	이건희 + CTO 페르소나

